

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

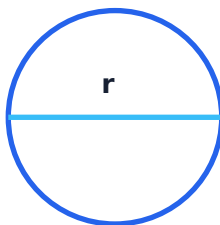
## QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Uma esfera metálica tem raio 3 cm. Usando  $\pi=3,14$ , qual seu volume aproximado?

- A) 103,04 cm<sup>3</sup>
- B) 123,04 cm<sup>3</sup>
- C) 118,04 cm<sup>3</sup>
- D) 113,04 cm<sup>3</sup>
- E) 108,04 cm<sup>3</sup>

2. Uma esfera decorativa de raio 3 cm será revestida. Usando  $\pi=3,14$ , qual a área da superfície?



- A) 123,04 cm<sup>2</sup>
- B) 103,04 cm<sup>2</sup>
- C) 118,04 cm<sup>2</sup>
- D) 108,04 cm<sup>2</sup>
- E) 113,04 cm<sup>2</sup>

3. Uma esfera metálica tem raio 4 cm. Usando  $\pi=3,14$ , qual seu volume aproximado?

- A) 257,95 cm<sup>3</sup>
- B) 277,95 cm<sup>3</sup>
- C) 272,95 cm<sup>3</sup>
- D) 262,95 cm<sup>3</sup>
- E) 267,95 cm<sup>3</sup>

4. Uma esfera decorativa de raio 4 cm será revestida. Usando  $\pi=3,14$ , qual a área da superfície?

- A) 200,96 cm<sup>2</sup>
- B) 190,96 cm<sup>2</sup>
- C) 205,96 cm<sup>2</sup>
- D) 210,96 cm<sup>2</sup>
- E) 195,96 cm<sup>2</sup>

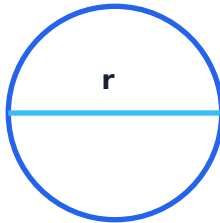
5. Uma esfera metálica tem raio 5 cm. Usando  $\pi=3,14$ , qual seu volume aproximado?

- A) 523,33 cm<sup>3</sup>
- B) 533,33 cm<sup>3</sup>
- C) 518,33 cm<sup>3</sup>
- D) 528,33 cm<sup>3</sup>
- E) 513,33 cm<sup>3</sup>

6. Uma esfera decorativa de raio 5 cm será revestida. Usando  $\pi=3,14$ , qual a área da superfície?

- A)  $314 \text{ cm}^2$
- B)  $309 \text{ cm}^2$
- C)  $324 \text{ cm}^2$
- D)  $304 \text{ cm}^2$
- E)  $319 \text{ cm}^2$

7. Uma esfera metálica tem raio 6 cm. Usando  $\pi=3,14$ , qual seu volume aproximado?



- A)  $899,32 \text{ cm}^3$
- B)  $909,32 \text{ cm}^3$
- C)  $914,32 \text{ cm}^3$
- D)  $904,32 \text{ cm}^3$
- E)  $894,32 \text{ cm}^3$

8. Uma esfera decorativa de raio 6 cm será revestida. Usando  $\pi=3,14$ , qual a área da superfície?

- A)  $457,16 \text{ cm}^2$
- B)  $442,16 \text{ cm}^2$
- C)  $452,16 \text{ cm}^2$
- D)  $462,16 \text{ cm}^2$
- E)  $447,16 \text{ cm}^2$

9. Uma esfera metálica tem raio 8 cm. Usando  $\pi=3,14$ , qual seu volume aproximado?

- A)  $2138,57 \text{ cm}^3$
- B)  $2143,57 \text{ cm}^3$
- C)  $2133,57 \text{ cm}^3$
- D)  $2153,57 \text{ cm}^3$
- E)  $2148,57 \text{ cm}^3$

10. Uma esfera decorativa de raio 8 cm será revestida. Usando  $\pi=3,14$ , qual a área da superfície?

- A)  $798,84 \text{ cm}^2$
- B)  $813,84 \text{ cm}^2$
- C)  $808,84 \text{ cm}^2$
- D)  $803,84 \text{ cm}^2$
- E)  $793,84 \text{ cm}^2$

## GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

| Questão | Resp. | Pista                                                                                        |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | D     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 2       | E     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 3       | E     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 4       | A     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 5       | A     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 6       | A     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 7       | D     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 8       | C     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 9       | B     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |
| 10      | D     | Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo. |

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.